

82

René Schwall
Segeln

Als Wettkampfsport wird das Segeln auf allen Gewässern, über beliebige Distanzen, von wenigen Kilometern bis zur Weltumsegelung, mit unterschiedlichstem Sportgerät ausgeübt. Der Erfolg im Segelsport hängt sowohl von der Qualität des eingesetzten Materials als auch von den technischen und taktischen Fähigkeiten der Besatzung ab. Von besonderer Bedeutung ist das **optimal abgestimmte Handeln der Mannschaft**. Erfahrung, Risikobereitschaft, Übung sowie eine hohe physische und psychische Belastbarkeit sind einige notwendige Voraussetzungen, um die Leistungsfähigkeit einer Jacht oder einer Jolle optimal ausnutzen zu können.

Je kleiner das Boot, desto größer ist in der Regel die körperliche Belastung der Segler.

82.1 Bootsklassen und Regatta

Eine Vergleichsmöglichkeit der sportlichen Leistungen verschiedener Boote und Mannschaften in Wettbewerben ist durch die Einteilung der Boote in Klassen gegeben. Bei der **Einheitsklasse** sind alle Daten, denen das Boot mit Segeln und Ausrüstung entsprechen muss, genau in der Bauvorschrift festgelegt. Bei einer **Konstruktionsklasse** ist eine Variation innerhalb gewisser Grenzwerte oder der Bauformel möglich.

Es wird heute zwischen den von der ISAF (International Sailing Federation) für die Olympischen Spiele festgelegten **olympischen Klassen** und weiteren sog. **internationalen Klassen**, in denen nationale und internationale Meisterschaften ausgetragen werden, unterschieden.

Eine **Segelregatta** besteht meist aus mehreren Wettfahrten. In einer Wettfahrt werden die Teilnehmer einer Bootsklasse zeitgleich auf einen vorher

ausgelegten Kurs geschickt und bekommen bei ordnungsgemäßigem Zieldurchgang Punkte nach einem vorgegebenen System. Der durchschnittliche Zeitraum, in dem eine Regatta ausgetragen wird, beträgt 4 Tage. Pro Tag werden zwei bis drei Wettfahrten aussegelt.

82.2 Sportartspezifische Anforderungen

Die Konstruktionen der einzelnen Klassen, vom Kielboot über die Jolle bis zum Windsurfer, stellen die jeweiligen Athleten vor unterschiedlichste körperliche Belastungen.

Die zunehmende Professionalität in diesem Sport mit gleichzeitig immer früher beginnender **Nachwuchsarbeit** (durchschnittlicher Beginn eines Leistungsseglers im Alter von 7 Jahren) zwingen dazu, sich über **Prävention** von Akutverletzungen und chronischen Folgeschäden Gedanken zu machen.

Die Dauer einer einzelnen Segelwettfahrt beträgt, abgesehen von Langstreckenregatten, zwischen 45 min und 2 Stunden, sodass grundsätzlich von **Ausdauerleistungen** ausgegangen werden kann. Einzelsituationen verlangen jedoch auch **kurzfristigen Maximalkrafteinsatz**, was auf die Komplexität der Beanspruchungen hinweist. Intensive Muskelkontraktionen während des Wettkampfs führen zu einer relativ **hohen Herzfrequenz** und **hohem Blutdruck** bei einer relativ **niedrigen Atemfrequenz** (Shephard 1997).

Jeder Segler ist bemüht, sein Boot so aufrecht wie möglich zu segeln, um damit die Geschwindigkeit zu erhöhen. Dem Einfluss des Winds setzt der Segler ein **Drehmoment** entgegen, das bei hoher Windgeschwindigkeit gesteigert werden muss. Dieses Drehmoment resultiert aus dem Produkt „Last × Lastarm“ (Körperschwerpunkt – Mitschiffslinie). Fällt

eine Bö ein, muss der Segler seinen Körperschwerpunkt von der Mitschiffslinie weiter entfernen, so dass der Lastarm und damit das Drehmoment vergrößert werden (Rieckert und Sievers 1999).

Aus Erfahrungen ist bekannt, dass vor allem **Knie und Wirbelsäule** durch die statischen Belastungen in Mitleidenschaft gezogen werden. Das **Femoropatellargelenk und die LWS** stehen im Vordergrund (Bettermann 1988).

82.3 Häufigste Verletzungen und Überlastungserscheinungen

82.3.1 Akutverletzungen

Sie ereignen sich am häufigsten **beim Wenden oder Halsen** sowie im Rahmen von **Kenterungen** (> Abb. 82.1), seltener durch Kollisionen zwischen den Booten.

Typische Akutverletzungen sind:

- Schnittverletzungen und Platzwunden
- Hämatome
- Prellungen

Therapie und Prävention

Die Behandlung ist in der Regel **konservativ**, etwa 20% der Verletzungen müssen chirurgisch versorgt werden. Permanente Beschwerden nach den oben genannten Akutverletzungen treten nur sehr selten auf.

Als Präventionsmaßnahme kommt neben **Abpolsterungen scharfer Kanten** der Bootsbesläge vor allem ein genaues **Einüben der Bewegungsabläufe** von Standardmanövern in Betracht.

82.3.2 Muskelverletzungen

Sie entstehen am häufigsten **beim Wenden/Halsen**, seltener beim Kentern und beim sog. **Pumpen mit den Segeln** (Pumpen = wiederholt schnelles und kräftiges Ziehen an der Schot zur Erhöhung des Vortriebs).



Abb. 82.1 Kenterung eines Tornados im Sydney Harbour mit Verletzungsfolgen.

Typische Muskelverletzungen sind:

- Zerrung der autochthonen Rückenmuskulatur
- Überlastung der Fingerbeugemuskulatur am Unterarm, insbesondere beim Windsurfen (Ischämie)
- Verspannungen/Zerrungen der Hals- und Nackenmuskulatur

Der M. quadriceps und die Mm. peronei werden selten verletzt.

Therapie und Prävention

Diese Verletzungen werden in der Regel **konservativ** behandelt. Operative Maßnahmen sind nur selten indiziert.

Durch ein gezieltes **Krafttrainingsprogramm**, das vordergründig eine **Muskelkoordinationsschulung** beinhalten muss, lässt sich das Risiko der Entstehung von Muskelverletzungen senken.

82.3.3 Sehnenverletzungen

Sie entstehen durch das sog. **Ausreiten**, d.h. die Entfernung des Schwerpunkts der Mannschaft von der Mitschiffslinie, um das Boot so aufrecht wie möglich zu segeln. Verschiedenste Manöver, Kenterungen und andere Vorkommnisse führen zu akuten Sehnenverletzungen (> Tab. 82.1).

Typische chronische Sehnenverletzungen sind:

- Patellaspitzensyndrom und Ansatzdinitis des Lig. patellae, vor allem bei Einhandjollenseglern,

Tab. 82.1 Die häufigsten Lokalisationen segelspezifischer Sehnenverletzungen (n = 65)^a

Lokalisation der Sehnenverletzungen	Anzahl
Lig. patellae	26 (41 %)
M. extensor carpi radialis	11 (17 %)
distale Sehne des M. biceps brachii	6 (10 %)
Peroneus-longus- und P.-brevis-Sehnen	5 (7 %)
Rotatorenmanschette der Schulter	5 (7 %)
Adductor-longus-Sehne	1 (3 %)
Flexor-digitorum-longus-Sehne	1 (3 %)
Achillessehne	1 (3 %)

^a Die Ergebnisse von > Tab. 82.1 und > Tab. 82.2 basieren auf einer sportmedizinischen Studie, an der 65 Athleten der olympischen Segelwettkämpfe von Sydney im Jahr 2000 teilnahmen.

die das sog. Ausreiten des Boots ohne Trapezdraht verrichten, z. B. in den Bootsklassen Finn-Dinghy, Europe und Laser (> Abb. 82.2)

- Epicondylitis radialis humeri als Überlastungsfolge nach intensivem „Schotzug“

Typische chronische Sehnenverletzungen des Segelsports sind das Patellaspitzensyndrom und die Epicondylitis radialis humeri.

**Abb. 82.2** Ein Steuermann der olympischen Einhandjolle Finn-Dinghy beim sog. Ausreiten.**Tab. 82.2** Die häufigsten Lokalisationen segelspezifischer Gelenkverletzungen (n = 65)^a

Lokalisation der Gelenkverletzungen	Anzahl
Wirbelsäule	26 (40 %)
Kniegelenke	19 (29 %)
Schultergelenke	10 (15 %)
Handgelenke	4 (6 %)
Fingergelenke	1 (2 %)
Ellenbogengelenke	1 (2 %)

^a Siehe Fußnote > Tab. 82.1.

Therapie und Prävention

Die Therapie der Sehnenverletzungen besteht in Physiotherapie und Massage in Kombination mit Dehnungsübungen. Eine **Trainings- und Wettkampfpause** führt auch hier als wichtigste Maßnahme zur nachhaltigen Beschwerdelinderung. Physikalische Therapie (z. B. Reizstrom) und Infiltrationen sind im Einzelfall indiziert. 65 % der Hochleistungssegler beschreiben **permanente Beschwerden** nach Sehnenverletzungen.

Ein langfristiges **Krafttraining in Kombination mit Dehnungsübungen** ist notwendig, um die **Patellarsehne** und die **Quadrizepssehne** auf eine hohe und statische Dauerbelastung vorzubereiten. Der Epicondylitis radialis humeri kann durch **Verbesserung der Segeltechnik** und ggf. durch eine Änderung der Schotführungswinkel, sofern nach den Regeln gestattet, vorgebeugt werden.

82.3.4 Gelenkschäden

Gelenkschäden entstehen **akut im Rahmen von Manövern**, z. B. Wenden/Halsen, beim Kentern und bei Kollisionen. Häufig ereignet sich die Verletzung während eines Wettkampfs, seltener während des Trainings. **Chronische Gelenkschäden** treten durch eine Überlastung beim Ausreiten des Boots auf (> Tab. 82.2).

Typische akute Gelenkverletzungen sind:

- Akute Meniskusküsläsionen, Läsionen des lateralen und medialen Seitenbands
- Distorsionen und Sub-/Luxationen der Schulter
- Distorsionen des Radiokarpalgelenks
- Distorsionen der Fingergelenke

Typische chronische Gelenkverletzungen sind:

- Lumbalgien: Sie sind das Resultat einer hohen **Dauerbelastung der autochthonen Rückenmuskulatur** in nahezu allen Bootsklassen (Aagaard et al. 1998, Allen 1999). Sie muss während des

Wettkampfs über mehrere Stunden isometrische Haltearbeit leisten. Bedingt durch eine Zwangshaltung beim Ausreiten unter den sog. Ausreitgurten wie auch beim Stehen im Trapez kommt es unweigerlich zu einem **muskulären Ungleichgewicht**. Die ventrale Rumpf-, Hüftbeuge- und Beinmuskulatur wird stärker beansprucht als die antagonisierenden langen Rückenstrecker, Gesäßmuskeln, ischiokruralen Muskeln und Wadenmuskeln. Diesem Ungleichgewicht kann der Segler nur außerhalb des Wettkampfs/Wassertrainings durch gezieltes Krafttraining entgegenwirken.

- Vorderer Knieschmerz bei **Chondromalacia patellae**.

Therapie und Prävention

Therapeutisch verhelfen Trainings- und Wettkampfpausen in vielen Fällen zur gewünschten Beschwerdelinderung. Physiotherapie, manuelle Therapie, Massagen, Fangobehandlungen und NSAID kommen in erster Linie zur Anwendung. Intraartikuläre Injektionen und operative Eingriffe sind seltener notwendig.

Präventiv steht auch hier ein gezieltes **Krafttraining** im Vordergrund. Den rezidivierenden Lumbalgie kann durch ein **Antagonistentraining**, d.h. durch ein Training der autochthonen Rückenmuskulatur, der Glutäalmuskulatur und der ischiokruralen Muskeln, entgegengewirkt werden. Eine Kombination aus **konzentrischer und exzentrischer Bewegung** sowie regelmäßiger **Muskelkoordinationsschulung** verspricht nach heutigem Stand den größten Trainingserfolg.

Bei retropatellaren Beschwerden müssen die **Patellaführung** und der Q-Winkel überprüft werden. Bei einer Tendenz zur Lateralisation der Patella empfiehlt sich ein spezifisches M.-vastus-medialis-Training. Neben **Dehnungsübungen** für die **Quadrizepsmuskulatur** sollte ein gezieltes Krafttraining für die Antagonisten erfolgen.

Zusätzliche Maßnahmen zur Verhinderung eines Wiederauftretens der Beschwerden sind das Tragen wärmerer Segelbekleidung, eine Umstellung des Bewegungsablaufs und Designänderungen an Bord. Ein **Funktionswechsel** innerhalb der Crew, z. B. vom Vorschoter zum Steuermann, kann erwogen werden, um die körperliche Belastung zu reduzieren.

Typische chronische Folgeschäden des Segelsports sind rezidivierende Lumbalgie infolge eines muskulären Ungleichgewichts und vordere Knieschmerzen durch Überlastung beim Ausreiten des Boots.

LITERATUR

- Aagaard P et al. (1998). Isokinetic muscle strength and hiking performance in elite sailors. *Scand J Med Sci Sports* 8 (3): 138–144.
- Allen JB (1999). Sports medicine and sailing. *Phys Med Rehabil Clin N Am* 10 (1): 49–65.
- Bettermann AA (1988). Zwei typische Leiden des Segelsportes. *Prakt Sporttraumatol Sportmed* 3: 19–24.
- Rieckert H, Sievers M (1999). Sportmedizinische Aspekte beim Segeln. *Dtsch Arztebl* 96 (9): 542–546.
- Shephard RJ (1997). Biology and medicine of sailing, an update. *Sports Med* 23 (6): 350–356.